



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO
AYUDANTES: ANDRÉS DÍAZ - DANIEL GÁLVEZ
SEGUNDO SEMESTRE 2024

Modelos Probabilísticos - EYP1025/1027

Solución Ayudantía 13

1. Sea $X_1, \dots, X_n \sim F_X$.

(a) Determine la densidad de $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$

(b) Considere el caso $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$. Determine la densidad de

$$Y = \sqrt{\alpha X_{(n)} + \mu}$$

(a) Se tiene lo siguiente

$$\begin{aligned} P(X_{(n)} \leq y) &= P(\max\{X_1, \dots, X_n\} \leq y) \\ &= P(X_1 \leq y, \dots, X_n \leq y) \\ &= P(X_1 \leq y) \cdots P(X_n \leq y) \\ &= F_X(y)^n \\ F_{X_{(n)}}(y) &= F_X(y)^n \\ f_{X_{(n)}}(y) &= nF_X(y)^{n-1}f_X(y) \end{aligned}$$

(b) Primero determinemos la densidad de $X_{(n)}$. Utilizando lo anterior se tiene

$$f_{X_{(n)}}(x) = n[1 - e^{-\lambda x}]^{n-1}\lambda e^{-\lambda x}$$

Ahora simplemente debemos encontrar la transformación pedida, considerando que el máximo es una exponencial. Buscamos lo necesario para aplicar la formula de transformación.

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{\alpha x} + \mu \\ x &= \frac{(y - \mu)^2}{\alpha} \\ g^{-1}(y) &= \frac{(y - \mu)^2}{\alpha} \\ \frac{d}{dy}g^{-1}(y) &= \frac{2(y - \mu)}{\alpha} \end{aligned}$$

Aplicando la formula respectiva se tiene

$$f_Y(y) = \frac{2(y-\mu)}{\alpha} n \left[1 - e^{-\lambda \frac{(y-\mu)^2}{\alpha}} \right]^{n-1} \lambda e^{-\lambda \frac{(y-\mu)^2}{\alpha}}$$

evaluando los limites se tiene

$$y = \sqrt{\alpha \cdot 0} + \mu = \mu$$

$$Y = \sqrt{\alpha \cdot \infty} + \mu = \infty$$

Luego,

$$f_Y(y) = \frac{2(y-\mu)}{\alpha} n \left[1 - e^{-\lambda \frac{(y-\mu)^2}{\alpha}} \right]^{n-1} \lambda e^{-\lambda \frac{(y-\mu)^2}{\alpha}}, \quad y > \mu$$

2. Sea $X, Y \stackrel{iid}{\sim} U(0, 1)$. Determine la densidad de $Z = X + Y$.

Para esto vamos a considerar la v.a auxiliar $W = X$. Calculamos sus inversas

$$X = W$$

$$Z = X + Y \Rightarrow Y = Z - X \Rightarrow Y = Z - W$$

teniendo asi

$$x = w$$

$$y = z - w$$

calculamos el Jacobiano

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = |-1| = 1$$

Entonces

$$f_{Z,W}(z, w) = |J| f_{X,Y}(w, y - w)$$

$$= 1 \cdot 1$$

$$= 1$$

Ahora, lo mas importante, el recorrido. Para esto note lo siguiente

$$0 < y < 1$$

$$x < y + x < 1 + x$$

$$w < z < 1 + w$$

y claramente

$$0 < x < 1$$

$$0 < w < 1$$

por lo que

$$f_{Z,W}(z, w) = 1, \quad w < z < 1 + w; 0 < w < 1$$

Ahora, como nos interesa la densidad de z , hay que invertir el orden de los límites, pues nos interesa que z vaya en un intervalo numérico. El recorrido conjunto se aprecia en la figura 1

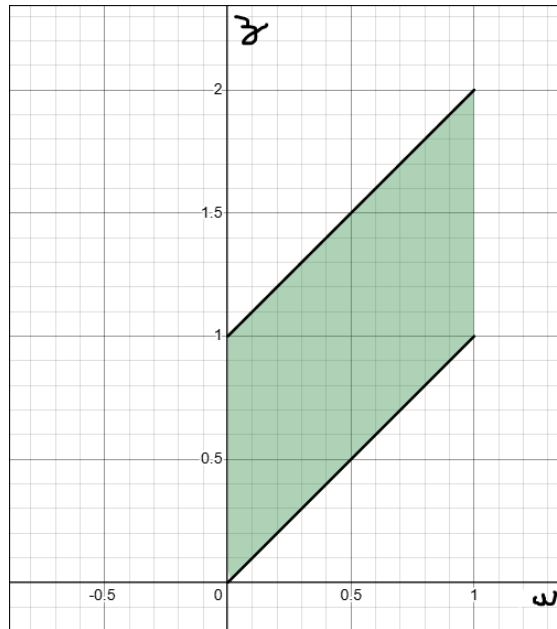


Figure 1: Recorrido conjunto (w, z)

Entonces, calculamos las inversas de las funciones involucradas

$$z = w \Rightarrow w = z$$

$$z = 1 + w \Rightarrow w = z - 1$$

Dibujando estas funciones, y reconociendo la region se obtiene el recorrido conjunto que se aprecia en la figura 2

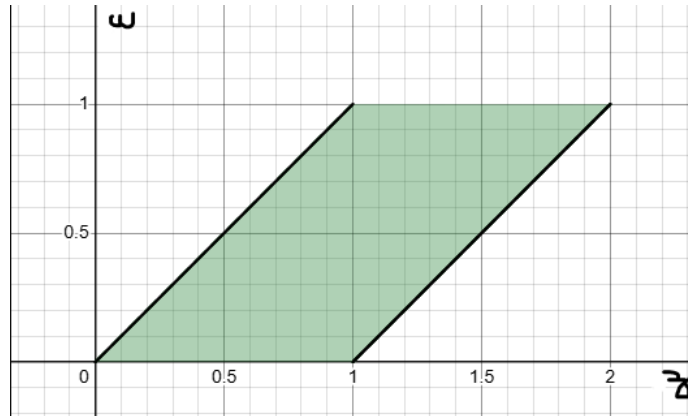


Figure 2: Recorrido conjunto (z, w)

Esto ultimo se puede escribir de la siguiente forma

- Si $0 < z < 1$ entonces $0 < w < z$
- Si $1 < z < 2$ entonces $z - 1 < w < 1$

Es decir

$$f_{Z,W}(z, w) = \begin{cases} 1, & 0 < z < 1; 0 < w < z \\ 1, & 1 < z < 2; z - 1 < w < 1 \end{cases}$$

Ahora si podemos obtener la marginal de Z .

- Si $z \in (0, 1)$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^z 1dw \\ &= z \end{aligned}$$

- Si $z \in (1, 2)$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{z-1}^1 1dw \\ &= 2 - z \end{aligned}$$

Finalmente, se tiene que

$$f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1 \\ 2 - z, & 1 < z < 2 \end{cases}$$

3. Sea $Z_1, Z_2 \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1)$.

- Determine la distribución conjunta de $(X, Y) = (Z_1 + Z_2, Z_1 - Z_2)$
- Determine la distribución conjunta de $(X, Y) = (Z_1 + Z_2, Z_2)$
- En este caso para despejar las inversas podemos hacer lo siguiente

$$\begin{aligned} x &= z_1 + z_2 \\ y &= z_1 - z_2 \end{aligned}$$

sumamos hacia abajo

$$x + y = 2z_1 \Rightarrow z_1 = \frac{x + y}{2}$$

Para el otro caso, restamos hacia abajo

$$x - y = 2z_2 \Rightarrow z_2 = \frac{x - y}{2}$$

Calculamos el Jacobiano

$$|J| = \begin{vmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{vmatrix} = 1/2$$

Entonces

$$\begin{aligned}
f_{X,Y}(x,y) &= |J|f_{Z_1,Z_2}\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2}\right) \\
&= \frac{1}{2}f_{Z_1}\left(\frac{x+y}{2}\right)f_{Z_2}\left(\frac{x-y}{2}\right) \\
&= \frac{1}{2} \frac{e^{-\frac{(x+y)^2}{2 \cdot 2}}}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-\frac{(x-y)^2}{2 \cdot 2}}}{\sqrt{2\pi}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{4}} \frac{e^{-\frac{x^2+y^2}{2 \cdot 2}}}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2\pi}} \\
&= \frac{e^{-\frac{x^2}{2 \cdot 2}}}{\sqrt{2\pi \cdot 2}} \frac{e^{-\frac{y^2}{2 \cdot 2}}}{\sqrt{2\pi \cdot 2}}
\end{aligned}$$

Luego, para el recorrido es fácil ver que $-\infty < x, y < \infty$, por lo que

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{e^{-\frac{x^2}{2 \cdot 2}}}{\sqrt{2\pi \cdot 2}} \frac{e^{-\frac{y^2}{2 \cdot 2}}}{\sqrt{2\pi \cdot 2}}$$

(b) Procediendo de manera similar se tiene $|J| = 1$, con

$$z_1 = x - y$$

$$z_2 = y$$

Luego,

$$\begin{aligned}
f_{X,Y}(x,y) &= |J|f_{Z_1,Z_2}(x-y, y) \\
&= f_{Z_1}(x-y)f_{Z_2}(y) \\
&= \frac{e^{-\frac{(x-y)^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-\frac{y^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}
\end{aligned}$$

Luego,

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{e^{-\frac{(x-y)^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-\frac{y^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}, \quad -\infty < x, y < \infty$$

4. Sea $X, Y \sim N(0, 1)$ con correlación ρ . Muestre que X, Y son independientes si y solo si $\rho = 0$.
¿Que implicancias tiene esto?

Vamos por el $\Rightarrow$. Esto es demostrar que si X, Y son independientes, entonces $\rho = 0$. La fgm en este caso es

$$M_{X,Y}(t, s) = e^{\frac{1}{2}(t^2 + \rho ts + s^2)}$$

Si X, Y son independientes entonces se debe poder hacer lo siguiente

$$M_{X,Y}(t, s) = M_X(t)M_Y(s)$$

entonces

$$\begin{aligned}
M_{X,Y}(t, s) &= M_X(t)M_Y(s) \\
&= e^{t^2/2} e^{s^2/2} \\
&= e^{t^2/2 + s^2/2} \\
&= e^{\frac{1}{2}(t^2 + 0 \cdot ts + s^2)}
\end{aligned}$$

Teniendo así que $\rho = 0$.

Por otro lado, para demostrar $\Leftarrow$, se debe demostrar que si $\rho = 0$ entonces X, Y son independientes. Esto es trivial, pues

$$\begin{aligned} M_{X,Y}(t, s) &= e^{\frac{1}{2}(t^2 + 0 \cdot ts + s^2)} \\ &= e^{t^2/2 + s^2/2} \\ &= e^{t^2/2} e^{s^2/2} \\ &= M_X(t) M_Y(s) \end{aligned}$$

Luego, como se puede factorizar la conjunta en las fgm marginales, se tiene que X, Y son independientes. Concluyendo así que

$$X \perp\!\!\!\perp Y \iff \rho = 0$$

Esto implica que en el caso normal, $\rho = 0$, covarianza = 0, implica independencia. Esto es solo en el caso normal, ojo! en cualquier otro caso hay que hacer las verificaciones a mano para concluir independencia.

5. **Propuesto:** Determine la densidad de $Z = XY + (1 - X)(1 - Y)$, cuando $X, Y \stackrel{iid}{\sim} U(0, 1)$
6. **Propuesto:** Determine la distribución de $Z = X + Y$, donde $X \sim P(\mu)$ y $Y \sim P(\mu)$ independientes.